LYRA RECORDER

Fiche technique · Version 1.0

Vue d’ensemble

Lyra Recorder est une application professionnelle de capture audio sur Android, proposant l’enregistrement direct ou calibré, la visualisation du signal en temps réel, des traitements optionnels et la détection adaptative du silence. Les instruments donnent des indications relatives utiles plutôt que des mesures acoustiques certifiées.

Moteur audio

API de capture	Android AudioRecord (couche native Kotlin)
API d’encodage	MediaCodec + MediaMuxer pour AAC
Fréquence	44 100 Hz
Profondeur	PCM 16 bits
Canaux	Mono
Traitement interne	Signal en virgule flottante sur 32 bits
Tampon	Dépend du périphérique et d’AudioRecord

Chaîne du signal

L’application acquiert le signal du microphone, applique les traitements numériques nécessaires et écrit le fichier au format sélectionné. Les traitements optionnels comprennent le filtre passe-haut, le réglage GAIN et le limiteur. La détection du silence pilote AUTO PAUSE ; l’analyse visuelle comprend le spectre, la forme d’onde, le RMS et les pics.

Conversion	PCM 16 bits vers signal flottant normalisé
HPF optionnel	Filtrage des composantes de basse fréquence
Détection du silence	Évaluation du niveau pour AUTO PAUSE
GAIN	Réglage du gain par l’utilisateur
LIMITER optionnel	Protection contre les crêtes lorsqu’il est activé
Sortie	Écriture WAV ou encodage AAC ; monitoring optionnel
Analyse	Spectre, forme d’onde, RMS relatif et indicateur de crête

Calibration

Le mode calibré évalue le bruit ambiant et une voix normale de référence. Le profil obtenu aide à régler l’indication relative des niveaux et les seuils d’AUTO PAUSE. Un bruit ambiant trop élevé peut empêcher la détection fiable du silence. Ces références dépendent du dispositif et de l’environnement ; elles ne constituent pas une calibration SPL certifiée.

Références de calibration

Référence de silence	Mesure guidée du bruit ambiant
Référence vocale	Mesure guidée de la voix à niveau normal
Analyse du bruit	Évalue la viabilité de la détection automatique du silence
Validité du profil	Recalibration conseillée lorsque les conditions changent

Indicateurs

VU analogique	Niveau RMS soutenu et relatif (RMS · REL)
Indicateur de crête	Signalisation des crêtes distincte du RMS (PK ····· FS)
Spectre	Répartition fréquentielle en temps réel, jusqu'à 20 kHz
Unités du spectre	Fréquences en Hz/kHz ; niveaux relatifs
Forme d'onde	Signal temporel sur échelle pleine amplitude (FS : +1 / 0 / −1)
Finalité	Repères pratiques, sans prétention de mesure acoustique de laboratoire

Les seuils exacts et les caractéristiques de réponse dépendent des traitements actifs et de l'implémentation.

Formats de sortie

WAV	PCM 16 bits, 44,1 kHz, mono, sans compression
AAC	MPEG-4 AAC-LC, 256 kbit/s, 44,1 kHz, mono, conteneur .m4a
Nom de fichier	lyra_<timestamp_ms>.<ext>
Marqueurs	Données de notes et marqueurs associées à chaque enregistrement

Fonctions

Modes	Capture directe et fonctionnement calibré
Commandes soumises à calibration	HPF, LIMITER, AUTO PAUSE
Marqueurs	Marqueurs par prise avec note facultative (50 caractères max.)
AUTO PAUSE	OFF, 1 s ou 2 s de silence
Monitoring	Écoute directe via le système audio Android
Lecture	Formes d'onde générales/détaillées et navigation vers les marqueurs
Interface	Instrument en orientation portrait aux proportions contrôlées

Exigences de plateforme et d'affichage

Système minimal	Android 7.0 (API 24) ou supérieur
Type d'appareil	Smartphone Android en orientation portrait
Rapport d'écran	19,5:9 ou plus allongé
Non pris en charge	Tablettes et appareils pliables
Choix de conception	Géométrie et proportions originales des instruments préservées
Microphone	Accès nécessaire pour enregistrer
Enregistrement en arrière-plan	Fonctionnement avec service au premier plan et notification Android

Essai et licence

Essai	21 jours à compter du premier enregistrement sur le serveur
Achat	Paiement unique via Google Play après l’essai
Validation	Validation serveur de l’essai et de la licence ; hors ligne sous contrôle périodique

Implémentation

Interface	Flutter / Dart
Couche native	Kotlin (Android)
Capture audio	Android AudioRecord
Encodage AAC	Android MediaCodec / MediaMuxer